응용수리실무

3주차. 공약수와 공배수

2강. 공배수와 최소공배수

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 공배수의 개념
- 최소공배수 구하는 방법
- 최소공배수 활용 문제

학습목표

- 공배수의 의미를 바르게 이해하고, 주어진 수들의 공배수를 구할 수 있다.
- 다양한 방법을 사용하여 최소공배수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
- 실생활 문제 상황에 최소공배수의 개념을 적용하여 다양한 활용 문제를 바르게 해결할 수 있다.

01. 공배수의 개념

02. 최소 공배수 구하는 방법

03. 최소 공배수 활용 문제

1. 공배수의 개념(1)

1) 배수의 개념

- 배수 : 어떤 수를 1배, 2배, 3배, … 한 수
  - 2의 배수 : 2, 4, 6, 8, 10, 12, …
- 공배수 : 2개 이상의 자연수의 공통인 배수
  - 2와 3의 공배수 : 6, 12, 18, 24, … (6의 배수)
- 최소공배수 : 공배수 중 가장 작은 수
  - 2와 3의 최소공배수 : 6
  - 3과 4의 최소공배수 : 12
  - 4와 6의 최소공배수 : 12

1. 공배수의 개념(2)

2) 최소공배수와 최대공약수의 관계

- 두 수의 곱은 최소공배수와 최대공약수의 곱과 같음
  - 4와 6의 최소공배수 : 12
  - 4와 6의 최대공약수 : 2
  - 4와 6의 곱 : 24

[예제] 어떤 수 ***A***와 18의 최소공배수와 최대공약수가 각각 36과 6일 때, 어떤 수 **A**를 구하시오.

01. 공배수의 개념

02. 최소 공배수 구하는 방법

03. 최소 공배수 활용 문제

2. 최소공배수 구하는 방법(1)

1) 소인수분해 이용 방법

① 주어진 수들을 소인수 분해하여 공통된 인수를 찾음

② 공통된 인수들의 각각 가장 **높은** 지수값을 선택함

[예 1] 12와 18의 최소공배수?

$12 = 2^2 \times 3$

$18 = 2 \times 3^2$

최소공배수 = _____

[예 2] 18와 27의 최소공배수?

$18 = 2 \times 3^2$

$27 = 3^3$

최소공배수 = _____

2. 최소공배수 구하는 방법(2)

2) 나눗셈 이용 방법

① 주어진 수들을 가장 작은 공약수(보통 2, 3)로 나눔 → **큰 공약수**로 나눌 수 있음

② 더 이상 나눌 수 없을 때까지 계속 반복

③ 나누었던 공약수들과 나머지 수들(**서로소**)의 곱 = 최소공배수

[예 1] 12와 18의 최소공배수?

2	12	18
3	6	9
	2	3

최소공배수 = _____

[예 2] 18와 27의 최소공배수?

3	18	27
3	6	9
	2	3

최소공배수 = _____

2. 최소공배수 구하는 방법(3)

3) 연습문제

- 16과 18의 최소공배수를 구하시오.

- 12, 15, 18의 최소공배수를 구하시오.

01. 공배수의 개념
02. 최소 공배수 구하는 방법
03. 최소 공배수 활용 문제

3. 최소공배수 활용 문제(1)

1) 기본 문제(1)

- A는 8분에 2바퀴를 돌고, B는 6분에 1바퀴를 돈다. 두 사람이 3시 정각에 같은 방향으로 동시에 출발하였다면, 출발점에서 4번째로 만나는 시각은?

① 3시 12분

② 3시 24분

③ 3시 36분

④ 3시 48분

⑤ 4시

3. 최소공배수 활용 문제(2)

2) 기본 문제(2)

- 세 자연수 3, 9, 11로 나누어도 항상 나머지가 1이 되는 가장 작은 자연수를 구하면?

① 97

② 98

③ 99

④ 100

⑤ 101

출처 01 수리능력 합격노트

3. 최소공배수 활용 문제(3)

3) 응용 문제

- 서로 맞물려 도는 두 톱니바퀴 A, B가 있다. A의 톱니 수는 54개, B의 톱니 수는 78이다. 두 톱니바퀴가 같은 톱니에서 출발하여 다시 처음으로 같은 톱니끼리 맞물리는 것은 B톱니바퀴가 몇 회전한 후인가?

① 8회전
② 9회전
③ 10회전
④ 11회전
⑤ 12회전
⑥ 13회전

정리하기

1. 공배수의 개념
   - 배수의 개념 : 배수, 공배수, 최소공배수
   - 최소공배수와 최대공약수의 관계 : 두 수의 곱 = 최소공배수 x 최대공약수

2. 최소공배수 구하는 방법
   - 소인수분해 이용 방법 : 공통된 인수, 가장 높은 지수값
   - 나눗셈 이용 방법 : 공약수로 나눔, 공약수들과 서로소의 곱

3. 최소공배수 활용 문제
   - 기본 문제 / 응용 문제 : 톱니바퀴 문제 등

다음시간에는…

4주차 1강. 일과 나이 계산

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획